Tiết 16: KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Thời lượng thực hiện: 01 tiết (45 phút) - Tiết dạy minh họa Nghiên cứu bài học

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Nắm vững định nghĩa tỉ số của hai đoạn thẳng và các đoạn thẳng tỉ lệ.
- Hiểu và phát biểu chuẩn xác định lí Thalès thuận trong tam giác; viết đúng giả thiết, kết luận và 3 hệ thức tỉ số tương ứng.
- Bước đầu vận dụng định lí Thalès để lập tỉ lệ thức, tính độ dài đoạn thẳng và giải quyết bài toán thực tế đơn giản.

2. Về năng lực

a) Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác thực hiện các nhiệm vụ khám phá trên phiếu học tập cá nhân; chủ động suy nghĩ, tính toán rút gọn phân số và đối chiếu kết quả với bạn cùng bàn.
- Giao tiếp và hợp tác: Tương tác tích cực, thảo luận hiệu quả trong nhóm 4 học sinh; biết lắng nghe, phản biện và thống nhất kết quả giải bài tập.

b) Năng lực Toán học:

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: So sánh các tỉ số đoạn thẳng trên lưới ô vuông; phát hiện quy luật tỉ lệ bất biến khi đường thẳng song song di chuyển.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Thiết lập tỉ lệ thức theo định lí Thalès để tìm độ dài ẩn số của các đoạn thẳng trong tam giác có yếu tố song song.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Chuyển đổi tình huống thực tế đo chiều cao kim tự tháp, đo bóng nắng cây bàng sân trường thành mô hình tam giác có các đường thẳng song song.

c) Năng lực số (NLS):

- (Tích hợp NLS 5.3.TC2a: Học sinh sử dụng và quan sát phần mềm hình học động GeoGebra để trực quan hóa việc thay đổi vị trí điểm, kiểm chứng các cặp đoạn thẳng tỉ lệ không đổi khi đường thẳng song song với cạnh đáy tam giác).

3. Về phẩm chất

- Chăm chỉ: Cẩn thận trong đếm ô lưới, đo đạc và tính toán rút gọn tỉ số.
- Trách nhiệm: Nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ được phân công trong nhóm; có tinh thần tương trợ bạn học còn thao tác chậm.
- Trung thực: Tôn trọng kết quả đo đạc và số liệu tính toán thực tế, không suy đoán tùy tiện.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên:

- Kế hoạch bài dạy minh họa; Màn hình tương tác / Tivi thông minh kết nối máy tính.
- Tệp phần mềm GeoGebra trực quan hóa định lí Thalès động.
- Phiếu học tập số 1 (Đoạn thẳng tỉ lệ & Khám phá lưới ô vuông), Phiếu học tập số 2 (Luyện tập tính toán độ dài đoạn thẳng).
- Phấn màu phân biệt các cặp đoạn thẳng tương ứng (đỏ - đoạn trên, vàng - đoạn dưới, trắng - toàn bộ cạnh).

2. Học sinh:

- Sách giáo khoa Toán 8 Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống), vở ghi, bút, thước thẳng chia milimét, bảng phụ nhóm và bút lông dạ.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (6 phút)

a) Mục tiêu: Kích hoạt sự tò mò của học sinh về cách thức đo chiều cao vật thể lớn mà không cần trèo lên đỉnh; tạo cầu nối từ câu chuyện lịch sử đo kim tự tháp Kheops của nhà bác học Thalès đến bài học mới.

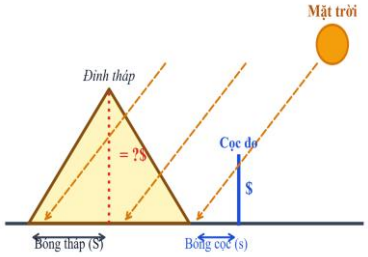
b) Nội dung:

- Trực quan hóa câu chuyện lịch sử: "Cách đây hơn 2600 năm, nhà bác học Hy Lạp Thalès đã đo chính xác chiều cao kỳ vĩ của kim tự tháp mà không cần trèo lên đỉnh, chỉ bằng một chiếc cọc nhỏ cắm trên cát và bóng nắng mặt trời. Nguyên lý toán học nào ẩn sau điều kỳ diệu đó?".

Kim tự tháp Kheops (Giza, Ai Cập)



Mô hình đo bóng nắng của Thalès



c) Sản phẩm: Phỏng đoán ban đầu của học sinh về mối liên hệ giữa chiều cao vật thể và độ dài bóng nắng; sự tồn tại của các đoạn thẳng tỉ lệ khi các tia sáng mặt trời chiếu song song.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV và HS	Nội dung cần đạt
+ Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - **GV:** Chiếu hình ảnh Kim tự tháp Kheops Ai Cập và mô hình đo bóng nắng của Thalès lên màn hình tương tác, dẫn dắt câu chuyện lịch sử toán học: + "Cách đây hơn 2600 năm, nhà bác học Hy Lạp Thalès đã làm kinh ngạc các vị vua Ai Cập khi đo được chính xác chiều cao gần 140 mét của Kim tự tháp Kheops mà không cần trèo lên đỉnh, chỉ bằng một chiếc cọc nhỏ cắm trên cát và bóng nắng mặt trời." + Đặt câu hỏi kích thích tư duy: "Làm thế nào chỉ với bóng nắng và một chiếc cọc, Thalès có thể tính ra chiều cao kim tự tháp? Nguyên lý toán học nào ẩn sau điều kỳ diệu đó?" - **HS:** Tiếp nhận nhiệm vụ, quan sát hình ảnh trên màn hình và lắng nghe câu hỏi. **+ Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ** - **HS:** Suy nghĩ cá nhân 1 phút, sau đó trao đổi nhanh theo cặp đôi bàn về cách đo của Thalès. - **GV:** Quan sát lớp học, theo dõi phản ứng của học sinh. *(Gợi ý cho nhóm còn băn khoăn: So sánh bóng của chiếc cọc với chiều cao của chiếc cọc).* **+ Bước 3: Báo cáo, thảo luận** - **GV:** Mời đại diện 2 học sinh chia sẻ phán đoán trước lớp. - **HS:** Đại diện 1: "Em nghĩ Thalès đã đợi đến lúc bóng của cọc bằng đúng chiều cao cọc, thì khi đó bóng kim tự tháp cũng bằng chiều cao kim tự tháp."	**Khởi động: Đặt vấn đề bài học** - Câu hỏi lịch sử: Cách đo chiều cao Kim tự tháp Kheops của nhà bác học Thalès bằng bóng nắng mặt trời. - Dự đoán ban đầu của học sinh: + Có mối liên hệ tỉ lệ giữa chiều cao vật thể và chiều dài bóng của vật thể trên mặt đất. + Tia sáng mặt trời chiếu song song tạo nên các tam giác có các cạnh tỉ lệ tương ứng. - Định hướng bài học: Tìm hiểu khái niệm đoạn thẳng tỉ lệ và bản chất của Định lí Thalès trong tam giác.

Hoạt động của GV và HS	Nội dung cần đạt
- **HS:** Đại diện 2: "Nếu bóng cọc dài gấp đôi cọc thì bóng kim tự tháp cũng dài gấp đôi chiều cao kim tự tháp. Nghĩa là có tỉ lệ giữa chiều cao và bóng nắng." - **GV:** Khen ngợi trực giác toán học sắc bén của học sinh. **+ Bước 4: Kết luận, nhận định** - **GV:** Khẳng định trực giác của các em hoàn toàn chính xác! Khi các tia sáng mặt trời chiếu song song xuống mặt đất, chúng tạo ra các đoạn thẳng tỉ lệ tương ứng giữa cọc và bóng cọc, giữa kim tự tháp và bóng kim tự tháp. Cơ sở toán học nền tảng của phương pháp này chính là **Định lí Thalès** mà chúng ta sẽ cùng khám phá hôm nay.	

B. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (22 phút)

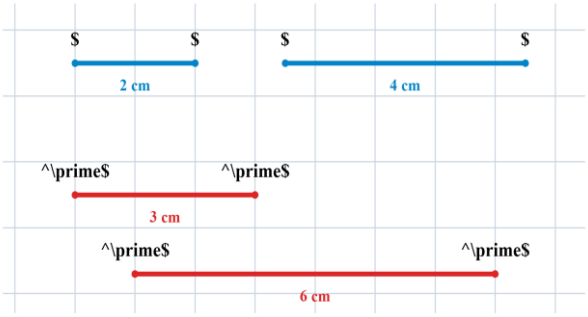
1. Hoạt động 2.1: Đoạn thẳng tỉ lệ (10 phút)

a) Mục tiêu:

- Học sinh hiểu và phát biểu được định nghĩa tỉ số của hai đoạn thẳng.
- Nắm được định nghĩa hai đoạn thẳng AB, CD tỉ lệ với hai đoạn thẳng $A'B', C'D'$.
- Nhận biết được lưu ý quan trọng: Tỉ số của hai đoạn thẳng không phụ thuộc vào đơn vị đo (miễn là cùng đơn vị đo).

b) Nội dung:

- Thực hiện Khám phá trên Phiếu học tập số 1: Cho các đoạn thẳng $AB = 2\ cm, CD = 4\ cm; A'B' = 3\ cm, C'D' = 6\ cm$ trên lưới ô vuông. Tính các tỉ số $\frac{AB}{CD}$ và $\frac{A'B'}{C'D'}$, từ đó rút ra so sánh.



- Phân tích ví dụ về đổi đơn vị đo: Đoạn thẳng $MN = 5\ cm, PQ = 2\ dm$.

c) Sản phẩm: Kết quả tính toán tỉ số và định nghĩa đoạn thẳng tỉ lệ trong vở ghi học sinh.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV và HS	Nội dung cần đạt
+ Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - **GV:** Phát Phiếu học tập số 1 cho các nhóm bàn. Chiếu hình ảnh các đoạn thẳng trên lưới ô vuông lên màn hình, yêu cầu học sinh thực hiện: 1) Cho các đoạn thẳng $AB = 2\ cm, CD = 4\ cm; A'B' = 3\ cm, C'D' = 6\ cm$. Hãy tính các tỉ số $\frac{AB}{CD}$ và $\frac{A'B'}{C'D'}$, sau đó so sánh hai tỉ số đó.	**1. Tỉ số của hai đoạn thẳng:** - Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. - Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD được kí hiệu là $\frac{AB}{CD}$. - *Ví dụ:* $AB = 2\ cm, CD = 4\ cm \Rightarrow \frac{AB}{CD} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Hoạt động của GV và HS	Nội dung cần đạt
2) Tính tỉ số của hai đoạn thẳng $MN = 5\ cm$ và $PQ = 2\ dm$. Em có nhận xét gì về đơn vị đo khi lập tỉ số? - **HS:** Nhận phiếu học tập, quan sát hình ảnh và đọc kỹ yêu cầu. **+ Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ** - **HS:** Làm việc cá nhân trong 3 phút, sau đó kiểm tra chéo đáp án với bạn cùng bàn. - **GV theo dõi, phát hiện rào cản nhận thức (Trọng tâm NCBH):** + *Rào cản 1:* Học sinh thao tác chậm khi rút gọn phân số tỉ số ($\frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$). - **GV:** tiến đến bàn hỗ trợ học sinh chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất. + *Rào cản 2:* Ở câu 2, có học sinh viết ngay $\frac{MN}{PQ} = \frac{5}{2}$. GV gợi ý: "Đơn vị đo của MN và PQ đã giống nhau chưa?". Học sinh phát hiện ra và đổi $2\ dm = 20\ cm \Rightarrow \frac{MN}{PQ} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$. **+ Bước 3: Báo cáo, thảo luận** - **GV:** Mời đại diện 1 học sinh lên bảng ghi kết quả tính toán, 1 học sinh trả lời câu hỏi về đơn vị đo. - **HS:** Trình bày kết quả: $\frac{AB}{CD} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$; $\frac{A'B'}{C'D'} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Do đó $\frac{AB}{CD} = \frac{A'B'}{C'D'}$. - **HS:** Khi tính tỉ số hai đoạn thẳng, bắt buộc phải đổi về cùng một đơn vị đo. - **HS:** Cả lớp quan sát, nhận xét và thống nhất kết quả. **+ Bước 4: Kết luận, nhận định** - **GV:** Chính xác hóa khái niệm tỉ số đoạn thẳng và đoạn thẳng tỉ lệ. - **GV:** Nhấn mạnh: Tỉ số của hai đoạn thẳng là một số (không có đơn vị đi kèm) và không phụ thuộc vào đơn vị đo được chọn.	- *Chú ý quan trọng:* Trước khi lập tỉ số, hai đoạn thẳng bắt buộc phải đưa về cùng một đơn vị đo. Ví dụ: $MN = 5\ cm, PQ = 2\ dm = 20\ cm \Rightarrow \frac{MN}{PQ} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$. **2. Đoạn thẳng tỉ lệ:** - Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng $A'B'$ và $C'D'$ nếu có tỉ lệ thức: $\frac{AB}{CD} = \frac{A'B'}{C'D'}\ hay\ \frac{AB}{A'B'} = \frac{CD}{C'D'}$.

2. Hoạt động 2.2: Định lí Thalès trong tam giác (12 phút)

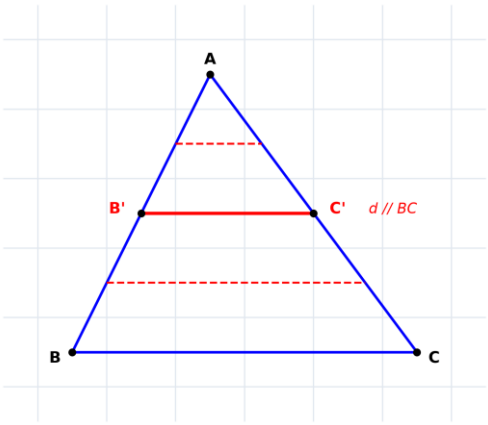
a) Mục tiêu:

- Học sinh phát hiện được quy luật tỉ lệ bất biến trên các cạnh của tam giác khi có một đường thẳng song song với một cạnh.
- Phát biểu chuẩn xác định lí Thalès thuận trong tam giác.
- Viết đúng giả thiết, kết luận và 3 cặp tỉ số tương ứng bằng ngôn ngữ toán học.
- Trực quan hóa và củng cố niềm tin khoa học qua phần mềm hình học động GeoGebra.

b) Nội dung:

- Thực hiện Hoạt động khám phá trên lưới ô vuông (Phiếu học tập số 1):

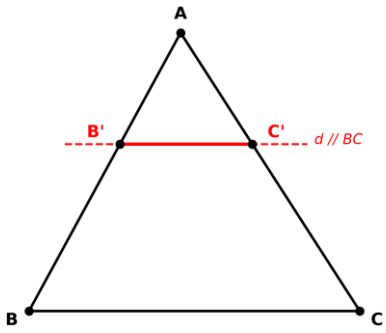
Hình 1: Khám phá Định lí Thalès trên lưới ô vuông



- Đếm số ô để tính và so sánh các cặp tỉ số: $\frac{AB'}{AB}$ và $\frac{AC'}{AC}$; $\frac{AB'}{B'B}$ và $\frac{AC'}{C'C}$; $\frac{B'B}{AB}$ và $\frac{C'C}{AC}$.

- Khảo nghiệm động trên GeoGebra: di chuyển điểm A và B' để quan sát các tỉ số luôn bằng nhau.

Hình 2: Định lí Thalès trong tam giác



c) Sản phẩm: Bảng phụ nhóm ghi các cặp tỉ số bằng nhau, phát biểu Định lí Thalès và giả thiết, kết luận vào vở ghi.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV và HS	**Nội dung cần đạt**
+ Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - **GV:** Chiếu Hình 1 lên màn hình và yêu cầu các nhóm 4 học sinh quan sát lưới ô vuông, hoàn thành mục 2 của Phiếu học tập số 1: 1) Đếm số đơn vị độ dài để tính các tỉ số: $\frac{AB'}{AB}$ và $\frac{AC'}{AC}$. So sánh hai tỉ số này. 2) Tính các tỉ số: $\frac{AB'}{B'B}$ và $\frac{AC'}{C'C}$. So sánh hai tỉ số này. 3) Tính các tỉ số: $\frac{B'B}{AB}$ và $\frac{C'C}{AC}$. So sánh hai tỉ số này. 4) Em có nhận xét gì về các đoạn thẳng do đường thẳng $d//BC$ định ra trên hai cạnh AB và AC? ***- (Tích hợp NLS 5.3.TC2a: GV mở tệp mô phỏng GeoGebra trên màn hình tương tác, mời 1 học sinh lên bảng chạm kéo di chuyển vị trí các đỉnh A và đường thẳng song song d để cả lớp quan sát bảng số liệu đo tự động nhảy giá trị nhưng các cặp tỉ số luôn luôn bằng nhau).***	**1. Định lí Thalès trong tam giác (Định lí thuận):** Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ. **2. Giả thiết và Kết luận:** - **Giả thiết (GT):** ΔABC, đường thẳng $d//BC$, d cắt AB tại B', cắt AC tại C'. - **Kết luận (KL):** Ta có 3 hệ thức tương ứng: 1) $\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC}$ *(đoạn trên trên toàn cạnh)*;

Hoạt động của GV và HS	Nội dung cần đạt
+ Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ - **HS:** Thảo luận nhóm 4 em, phân công: 1 em đếm ô trên cạnh AB, 1 em đếm ô trên cạnh AC, 1 em ghi tỉ số, 1 em đối soát. **- GV quan sát, phát hiện khó khăn và can thiệp sư phạm (Trọng tâm NCBH):** + *Rào cản kinh điển:* Tại Nhóm 2, học sinh viết nhầm: $\frac{AB'}{B'B} = \frac{AC'}{AC}$ (mẫu số bên phải lấy toàn bộ cạnh AC thay vì đoạn dưới $C'C$). + *Biện pháp hỗ trợ của GV:* GV dùng 3 màu phấn vẽ sơ đồ đối xứng lên góc bảng: màu đỏ cho đoạn trên (AB', AC'), màu vàng cho đoạn dưới ($B'B, C'C$), màu trắng cho toàn cạnh (AB, AC). - **GV:** chỉ vào màu đỏ/màu vàng: "Đoạn trên chia đoạn dưới thì bên kia cũng phải đoạn trên chia đoạn dưới!". Học sinh nhận ra ngay quy tắc đối xứng và sửa lại. + *Tương tác số:* Học sinh trên bảng thao tác GeoGebra kéo điểm A thay đổi độ cao tam giác, bảng dữ liệu hiển thị tỉ số nhảy liên tục ($0.42 = 0.42; 0.65 = 0.65$). Cả lớp ồ lên thích thú và khẳng định tính chất luôn đúng. **+ Bước 3: Báo cáo, thảo luận** - **GV:** Mời đại diện Nhóm 1 và Nhóm 3 dán bảng phụ lên bảng chính. - **HS:** Đại diện Nhóm 1 trình bày: + $\frac{AB'}{AB} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}; \frac{AC'}{AC} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC}$. + $\frac{AB'}{B'B} = \frac{2}{2} = 1; \frac{AC'}{C'C} = \frac{3}{3} = 1 \Rightarrow \frac{AB'}{B'B} = \frac{AC'}{C'C}$. + $\frac{B'B}{AB} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}; \frac{C'C}{AC} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{B'B}{AB} = \frac{C'C}{AC}$. - **HS:** Nhận xét: Khi đường thẳng song song với cạnh đáy BC, nó định ra trên hai cạnh bên những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ. **+ Bước 4: Kết luận, nhận định** - **GV:** Nhận xét, khen ngợi tinh thần làm việc tích cực của các nhóm. - **GV:** Phát biểu chuẩn xác Định lí Thalès (thuận) trong tam giác và hướng dẫn học sinh ghi giả thiết, kết luận theo chuẩn mực hình học. - **GV:** Lưu ý học sinh từ khóa cốt tử: **"TƯƠNG ỨNG TỈ LỆ"** (đoạn trên tương ứng đoạn trên, đoạn dưới tương ứng đoạn dưới).	2) $\frac{AB'}{B'B} = \frac{AC'}{C'C}$ *(đoạn trên trên đoạn dưới)*; 3) $\frac{B'B}{AB} = \frac{C'C}{AC}$ *(đoạn dưới trên toàn cạnh)*. **3. Quy tắc ghi nhớ sư phạm:** - Cần xác định rõ 3 loại đoạn thẳng: Đoạn trên - Đoạn dưới - Toàn bộ cạnh. - Tỉ số bên cạnh trái lập thế nào thì tỉ số bên cạnh phải phải lập tương ứng y hệt như vậy. - *Cảnh báo:* Chỉ áp dụng định lý khi có điều kiện SONG SONG.

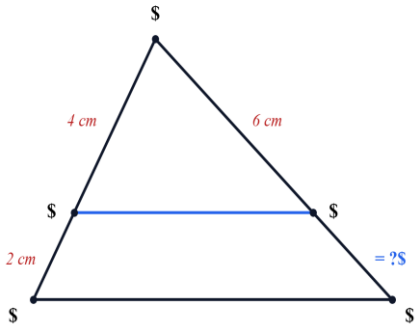
C. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (12 phút)

a) Mục tiêu:

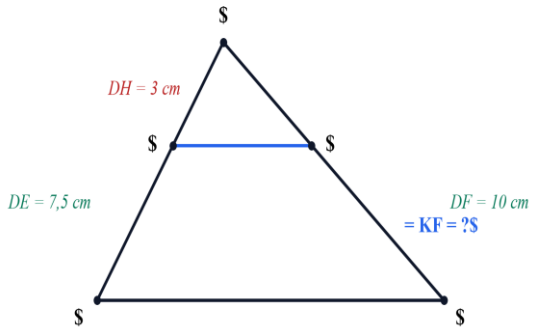
- Vận dụng thành thạo định lí Thalès để lập đúng tỉ lệ thức và tính độ dài đoạn thẳng còn thiếu.
- Rèn luyện kỹ năng phát hiện quan hệ cộng trừ đoạn thẳng trước khi áp dụng định lí.
- Phát triển năng lực tư duy hình học và trình bày lời giải toán học mạch lạc, chính xác.

b) Nội dung: Giải quyết 2 bài toán trên Phiếu học tập số 2:

- **Bài 1:** Cho ΔABC, $MN//BC$ $(M \in AB, N \in AC)$. Biết $AM = 4\ cm, MB = 2\ cm, AN = 6\ cm$. Tính độ dài $x = NC$.



- **Bài 2:** Cho ΔDEF, $HK//EF$ $(H \in DE, K \in DF)$. Biết $DH = 3\ cm, DE = 7.5\ cm, DF = 10\ cm$. Tính độ dài $y = KF$.



c) Sản phẩm: Lời giải chi tiết, chính xác của Bài 1 và Bài 2 trong vở ghi của học sinh và bài giải trên bảng lớp.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV và HS	**Nội dung cần đạt**
+ Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - **GV:** Phát Phiếu học tập số 2 cho học sinh. Chiếu đề bài và hình vẽ Bài 1, Bài 2 lên màn hình. - **GV:** Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân trong 5 phút. Sau đó chỉ định 2 học sinh lên bảng giải trực tiếp 2 bài. - **HS:** Đọc kỹ đề bài, quan sát hình vẽ và bắt đầu giải vào vở. **+ Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ** - **HS:** Làm bài độc lập. 2 học sinh được chỉ định lên bảng thực hiện. **- GV theo dõi toàn lớp, ghi nhận phản ứng của học sinh (Trọng tâm NCBH):** + *Với Bài 1:* Đa số học sinh (khoảng 90%) lập được ngay tỉ lệ thức $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$ và tính ra $x = 3\ cm$ rất nhanh chóng. + *Với Bài 2 (Phân hóa nhận thức):* Một số học sinh lúng túng vì đề bài cho $DE = 7.5\ cm$ và hỏi KF, trong khi công thức học sinh quen dùng là đoạn trên chia đoạn dưới. + *Biện pháp can thiệp của GV:* GV đi xuống bàn học sinh gặp khó khăn, đặt câu hỏi gợi ý nhỏ: "Đoạn KF có quan hệ gì với đoạn DF và DK?". Học sinh trả lời: "$KF = DF - DK$".	**Bài 1: Tính độ dài $x = NC$** Xét ΔABC có $MN//BC$ $(M \in AB, N \in AC)$. Theo định lí Thalès, ta có: $$\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$$ Thay số: $\frac{4}{2} = \frac{6}{x}$ Suy ra: $x = \frac{2 \cdot 6}{4} = 3\ (cm)$. Vậy độ dài đoạn thẳng $NC = 3\ cm$. **Bài 2: Tính độ dài $y = KF$** Xét ΔDEF có $HK//EF$ $(H \in DE, K \in DF)$. Theo định lí Thalès, ta có: $$\frac{DH}{DE} = \frac{DK}{DF}$$ Thay số: $\frac{3}{7.5} = \frac{DK}{10}$

Hoạt động của GV và HS	Nội dung cần đạt
- **GV:** "Vậy em có thể tính DK trước được không?". Học sinh bừng sáng và viết ngay tỉ số $\frac{DH}{DE} = \frac{DK}{DF}$. **+ Bước 3: Báo cáo, thảo luận** - **HS:** Hai học sinh trên bảng hoàn thành lời giải và đứng trước lớp thuyết minh căn cứ áp dụng. - **GV:** Mời học sinh dưới lớp nhận xét bài làm của bạn trên bảng về cả kết quả tính và cách trình bày hình học. - **HS:** Nhận xét: Bài 1 bạn lập tỉ số đúng và tính đúng. Bài 2 bạn tính $DK = 4\ cm$ rồi trừ ra $KF = 6\ cm$ rất rõ ràng. **+ Bước 4: Kết luận, nhận định** - **GV:** Đánh giá cao tốc độ làm bài và sự tiến bộ rõ rệt của học sinh. - **GV:** Chốt lại 2 kỹ năng quan trọng khi áp dụng định lí Thalès: 1) Chọn đúng hệ thức phù hợp nhất với dữ kiện đề bài đã cho (chọn tỉ số đoạn trên/đoạn dưới hoặc đoạn trên/toàn cạnh); 2) Nếu dữ kiện chưa có sẵn, hãy quan sát xem có thể dùng phép tính cộng/trừ đoạn thẳng để tìm trước hay không.	Suy ra: $DK = \frac{3 \cdot 10}{7.5} = 4\ (cm)$. Mặt khác, vì điểm K nằm giữa D và F nên: $y = KF = DF - DK$ $= 10 - 4$ $= 6\ (cm)$. Vậy độ dài đoạn thẳng $KF = 6\ cm$.

D. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG & STEM (5 phút)

a) Mục tiêu:

- Học sinh giải quyết được bài toán thực tế đã đặt ra ở phần Khởi động: Đo chiều cao vật thể thông qua bóng nắng mặt trời.

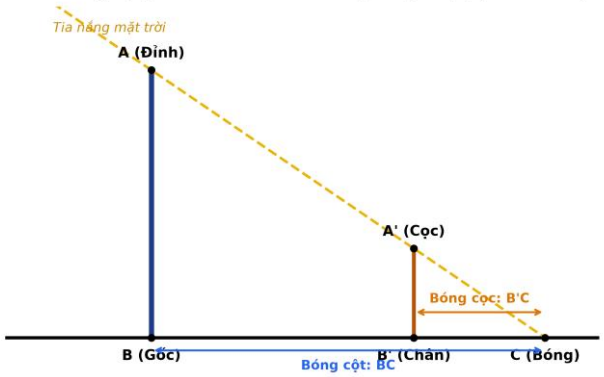
- Hiểu được ý nghĩa thực tiễn to lớn của toán học trong đời sống hằng ngày.

- Chuẩn bị tâm thế và nhiệm vụ cho Tiết 17 (Định lí đảo) và Tiết 18 (Thực hành STEM ngoài sân trường).

b) Nội dung:

- Giải bài toán thực tế đo bóng nắng cây bàng sân trường THCS Trần Phú:

Hình 3: Ứng dụng STEM - Đo chiều cao bằng bóng nắng (Định lí Thalès)



- Bài toán: "Để đo chiều cao cây bàng ở sân trường THCS Trần Phú, một bạn học sinh cắm một chiếc cọc $A'B'$ cao $1.4\ m$ vuông góc với mặt đất. Tại cùng thời điểm nắng, bóng của cọc trên mặt đất là $B'C = 2\ m$, bóng của cây bàng là $BC = 6\ m$. Hỏi cây bàng cao bao nhiêu mét?"

c) Sản phẩm: Lời giải nhanh của bài toán thực tế và phần ghi chú dặn dò tự học của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV và HS	Nội dung cần đạt
+ Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - **GV:** Chiếu Hình 3 lên màn hình và nêu bài toán thực tế sân trường Trần Phú: "Để đo chiều cao cây bàng cổ thụ ở sân trường, bạn Nam cắm một chiếc cọc $A'B'$ vuông góc mặt đất, chiều cao cọc là $1.4\ m$. Tại cùng một thời điểm nắng, đo được bóng cọc $B'C = 2\ m$ và bóng của cây bàng trên sân trường là $BC = 6\ m$. Em hãy giúp bạn Nam tính chiều cao của cây bàng!" - **HS:** Đọc đề bài, liên hệ với câu hỏi kim tự tháp ở đầu tiết học. **+ Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ** - **HS:** Trao đổi nhanh theo cặp đôi bàn trong 1.5 phút để tìm giải pháp. - **GV:** Gợi ý: "Vì sao chiếc cọc và cây bàng lại song song với nhau?". Học sinh nhận ra: "Vì cùng vuông góc với mặt đất!". **+ Bước 3: Báo cáo, thảo luận** - **HS:** Trả lời: "Vì cây bàng AB và cọc $A'B'$ cùng vuông góc với mặt đất nên $A'B'//AB$. Áp dụng định lí Thalès cho ΔABC, ta có: $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C} \Rightarrow \frac{AB}{1.4} = \frac{6}{2} = 3 \Rightarrow AB = 1.4 \cdot 3 = 4.2\ m$!" - **HS:** Cả lớp hào hứng vỗ tay đồng tình. **+ Bước 4: Kết luận, nhận định & Dặn dò** - **GV:** Khẳng định lời giải hoàn toàn chính xác. Đó chính là cách Thalès đã làm để đo kim tự tháp hơn hai thiên niên kỷ trước! - **Dặn dò tự học và chuẩn bị bài:** 1) Học thuộc định nghĩa tỉ số đoạn thẳng và định lí Thalès thuận, ghi nhớ quy tắc tương ứng tỉ lệ. 2) Làm bài tập 4.1, 4.2 trong SGK trang 80. 3) Đọc trước nội dung Tiết 17: "Định lí Thalès đảo trong tam giác" - Tìm hiểu xem nếu có tỉ số bằng nhau thì hai đường thẳng có song song không? 4) Mỗi tổ chuẩn bị 1 thước dây $10\ m$ để chuẩn bị cho tiết học STEM ngoài trời vào Tuần 9.	**Ứng dụng thực tế: Đo chiều cao bằng bóng nắng** - Vì cây bàng AB và cọc $A'B'$ cùng vuông góc với mặt đất nên: $A'B'//AB$ - Xét ΔABC có $A'B'//AB$, theo định lí Thalès ta có: $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C}$ Thay số: $\frac{AB}{1.4} = \frac{6}{2} = 3$ Suy ra: $AB = 1.4 \cdot 3 = 4.2\ (m)$. Vậy chiều cao của cây bàng sân trường là $4.2\ mét$. **Dặn dò về nhà:** - Ghi nhớ điều kiện cốt lõi: Bắt buộc phải có yếu tố **SONG SONG**. - Chuẩn bị bài tập và dụng cụ đo đạc cho các tiết tiếp theo.

IV. PHỤ LỤC QUAN SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

(Theo định hướng Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Phiếu học tập số 1 (Khám phá trên lớp)

- **Nhiệm vụ 1:** Tính tỉ số đoạn thẳng: $AB = 2\ cm, CD = 4\ cm; A'B' = 3\ cm, C'D' = 6\ cm$. So sánh $\frac{AB}{CD}$ và $\frac{A'B'}{C'D'}$.
- **Nhiệm vụ 2:** Đếm ô lưới và hoàn thành các cặp tỉ số trên Hình 1 khi $d//BC$:
  + $\frac{AB'}{AB} = \cdots \frac{AC'}{AC} = \cdots \Rightarrow \frac{AB'}{AB} \ldots \frac{AC'}{AC}$
  + $\frac{AB'}{B'B} = \cdots \frac{AC'}{C'C} = \cdots \Rightarrow \frac{AB'}{B'B} \ldots \frac{AC'}{C'C}$
  + $\frac{B'B}{AB} = \cdots \frac{C'C}{AC} = \cdots \Rightarrow \frac{B'B}{AB} \ldots \frac{C'C}{AC}$

2. Phiếu học tập số 2 (Luyện tập tính toán)

- **Bài 1:** Cho $\Delta ABC, MN//BC$. Biết $AM = 4\ cm, MB = 2\ cm, AN = 6\ cm$. Tính độ dài $x = NC$.
- **Bài 2:** Cho $\Delta DEF, HK//EF$. Biết $DH = 3\ cm, DE = 7.5\ cm, DF = 10\ cm$. Tính độ dài $y = KF$.

3. Khung tiêu chí quan sát hoạt động học dành cho giáo viên dự giờ

Tiêu chí quan sát (CV 5555)	Biểu hiện cụ thể cần theo dõi của học sinh	Dự kiến rào cản nhận thức	Phương án hỗ trợ kịp thời của GV
1. Khả năng tiếp nhận nhiệm vụ	Học sinh chú ý lắng nghe, hiểu rõ câu lệnh trong phiếu học tập, bắt tay vào việc ngay.	Chưa hiểu rõ yêu cầu đổi đơn vị đo ở phần tỉ số đoạn thẳng.	GV nhắc nhở bằng câu hỏi gợi mở, hướng sự chú ý vào ký hiệu đơn vị.
2. Sự chủ động, tích cực và hợp tác	Học sinh tập trung làm việc cá nhân; thảo luận nhóm sôi nổi, biết lắng nghe và phân công nhiệm vụ.	Một số học sinh nhút nhát, thao tác đếm ô chậm hơn các bạn.	GV phân công bạn cùng bàn hỗ trợ, khích lệ học sinh phát biểu.
3. Khả năng trình bày và phản biện	Học sinh tự tin phát biểu, dán bảng phụ, thuyết minh mạch lạc bằng ngôn ngữ toán học.	Ngại phát biểu vì sợ sai sót ở bước rút gọn phân số tỉ số.	Tạo không khí học tập an toàn, thân thiện, tôn trọng mọi phán đoán ban đầu.
4. Mức độ đạt được chuẩn kiến thức	Phát biểu đúng định lý, viết đúng 3 cặp tỉ số tương ứng, tính đúng độ dài các đoạn thẳng.	Lỗi nhầm tỉ số chéo: $\frac{AB'}{B'B} = \frac{AC'}{AC}$.	Sử dụng 3 màu phấn phân biệt các đoạn thẳng tương ứng trên hình vẽ.